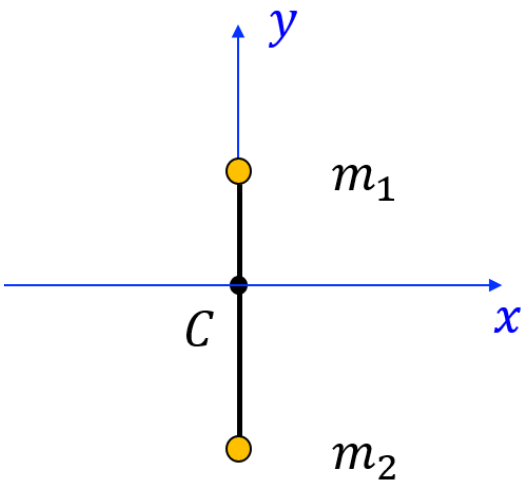
第 8 次作业答案

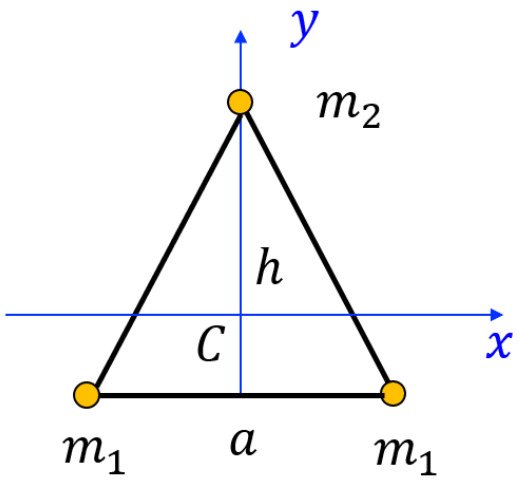
2020 年4 月20 日

3.6 把分子看做相互距离不变的质点组，试决定一下两种情况下分子的中心主转动惯量。

(1) 二原子分子，质量为 m_1, m_2，距离为 l.

(2) 形状为等腰三角形的三原子分子，三角形的高为 h，底边长度为 a，底边上两个原子的质量为 m_1，顶点上的为 m_2.





解答

(1) 根据课件，刚体的对称轴和对称面方向均为惯量主轴。二原子分子的连线可以视作对称轴，如图建立坐标系之后 xy 平面可以视作对称面，因此 x, y, z 轴均为惯量主轴。中心惯量主轴，坐标原点取在质心。根据两质点质心公式，质心与两质点的距离满足 $d_1 : d_2 = m_2 : m_1$，且 $d_1 + d_2 = l$，故两质点的坐标为

$$\vec{r}_1 = \frac{m_2 l}{m_1 + m_2}\vec{j}, \quad \vec{r}_2 = -\frac{m_1 l}{m_1 + m_2}\vec{j}. \tag{1}$$

根据刚体转动惯量张量矩阵元的表达式，

$$\left(\hat{I}\right)_{ij} = \sum_{n=1}^{N} m_n (r_n^2 \delta_{ij} - r_{n,i} r_{n,j}). \tag{2}$$

故刚体的中心转动惯量为

$$I_1 = I_{xx} = \sum_{n=1}^{N} m_n (y_n^2 + z_n^2) = m_1 \left(\frac{m_2 l}{m_1 + m_2}\right)^2 + m_2 \left(-\frac{m_1 l}{m_1 + m_2}\right)^2 = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} l^2 = \mu l^2, \tag{3}$$

$$I_2 = I_{yy} = \sum_{n=1}^{N} m_n (y_n^2 + z_n^2) = 0, \tag{4}$$

$$I_3 = I_{zz} = \hat{I}_{xx} + \hat{I}_{yy} = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} l^2 = \mu l^2. \tag{5}$$

最后一式应用了垂直轴定理。

(2) 取图中所示坐标系，y 轴为对称轴，故 y 为刚体的惯量主轴；xy 面为刚体的对称面，故 z 轴亦为惯量主轴。关键是确定质心位置。根据对称性，质心必位于 y 轴；设质心与定点和地面的距离为 d_1 和 d_2，则

$$d_1 : d_2 = 2m_1 : m_2, \quad d_1 + d_2 = h \quad \Longrightarrow \quad d_1 = \frac{m_2 h}{2m_1 + m_2}, \quad d_2 = \frac{2m_1 h}{2m_1 + m_2}. \tag{6}$$

根据几何，图中三质点的坐标分别为

$$\vec{r}_1 = \frac{m_2 h}{2m_1 + m_2}\vec{j}, \quad \vec{r}_2 = -\frac{a}{2}\vec{i} - \frac{2m_1 h}{2m_1 + m_2}\vec{j}, \quad \vec{r}_3 = \frac{a}{2}\vec{i} - \frac{2m_1 h}{2m_1 + m_2}\vec{j}. \tag{7}$$

易得刚体的中心转动惯量为

$$I_1 = I_{xx} = \sum_{n=1}^{N} m_n (y_n^2 + z_n^2) = m_2 \left(\frac{2m_1 h}{2m_1 + m_2} \right)^2 + 2m_1 \left(\frac{m_2 h}{2m_1 + m_2} \right)^2 = \frac{2m_1 m_2 h^2}{2m_1 + m_2} = \mu h^2, \tag{8}$$

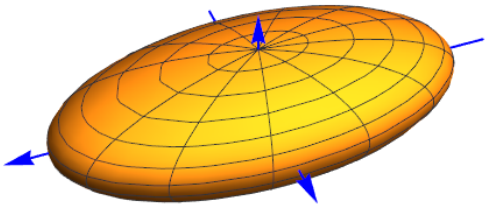
$$I_2 = I_{yy} = \sum_{n=1}^{N} m_n (x_n^2 + z_n^2) = 2m_1 \left(\frac{a}{2} \right)^2 = \frac{1}{2} m_1 a^2, \tag{9}$$

$$I_3 = I_{zz} = \hat{I}_{xx} + \hat{I}_{yy} = \mu h^2 + \frac{1}{2} m_1 a^2. \tag{10}$$

3.7 如椭球方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \tag{11}$$

试求此椭球绕其三个主轴转动时的中心转动惯量。设椭球质量为 m，密度 ρ 为常数。



解法一：直接积分

根据转动惯量张量的表达式，易得

$$I_{xx} = \int_V (y^2 + z^2) \mathrm{d}m, \quad I_{yy} = \int_V (x^2 + z^2) \mathrm{d}m, \quad I_{zz} = \int_V (x^2 + y^2) \mathrm{d}m. \tag{12}$$

关键是求 x^2, y^2, z^2 对应的积分。首先考虑对 x^2 的积分。

当 x 固定时，根据椭球方程，y 的变化范围为 $\left(-b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}, b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}\right)$；若 x,y 均固定，则 z 的变化范围为 $\left(-c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y}{b^2}}, c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y}{b^2}}\right)$,因此对 x^2 的积分可以写为

$$\int_V x^2 \mathrm{d}m = \rho \int_{-a}^{a} x^2 \mathrm{d}x \int_{-b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}}^{b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}} \mathrm{d}y \int_{-c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y}{b^2}}}^{c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y}{b^2}}} \mathrm{d}z \tag{13}$$

$$= \rho \int_{-a}^{a} x^2 \mathrm{d}x \int_{-b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}}^{b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}} 2c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y}{b^2}} \mathrm{d}y. \tag{14}$$

定义 $s = \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}$，则上式变为

$$\int_V x^2 \mathrm{d}m = \rho \int_{-a}^{a} x^2 \mathrm{d}x \int_{-bs}^{bs} 2c\sqrt{s^2-\frac{y^2}{b^2}} \mathrm{d}y \tag{15}$$

$$= \rho \int_{-a}^{a} x^2 \mathrm{d}x \int_{-bs}^{bs} 2cs\sqrt{1-\frac{y^2}{b^2 s^2}} \mathrm{d}y \tag{16}$$

$$= \rho \int_{-a}^{a} x^2 \mathrm{d}x \int_{-1}^{1} 2cbs^2\sqrt{1-\tilde{y}^2} \mathrm{d}\tilde{y}. \tag{17}$$

作变量变换，$\tilde{y} = \sin\theta$，则 $\mathrm{d}\tilde{y} = \cos\theta \mathrm{d}\theta$，积分上下限变为 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$，

$$\int_{-1}^{1} \sqrt{1-\tilde{y}^2} = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2\theta \mathrm{d}\theta = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos 2\theta + 1}{2} \mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{2}. \tag{18}$$

因此原式变为

$$\int_V x^2 \mathrm{d}m = \rho\pi cb \int_{-a}^{a} x^2 \left(1-\frac{x^2}{a^2}\right) \mathrm{d}x \tag{19}$$

$$= \rho\pi cb \times \frac{4a^3}{15} = \frac{4\pi}{15}\rho a^3 bc = \frac{1}{5}ma^2. \tag{20}$$

上式中最后一步应用了椭球体积公式 $V = \frac{4\pi}{3}abc$. 同理，可得

$$\int_V y^2 \mathrm{d}m = \frac{1}{5}mb^2, \tag{21}$$

$$\int_V z^2 \mathrm{d}m = \frac{1}{5}mc^2. \tag{22}$$

将其代入转动惯量表达式，易得

$$I_1 = I_{xx} = \frac{1}{5}m(b^2+c^2), \tag{23}$$

$$I_2 = I_{yy} = \frac{1}{5}m(a^2+c^2), \tag{24}$$

$$I_3 = I_{zz} = \frac{1}{5}m(a^2+b^2) \tag{25}$$

解法二：椭球变形到球 若定义如下变换

$$\xi=\frac{x}{a},\quad \eta=\frac{y}{b},\quad \zeta=\frac{z}{c}. \tag{26}$$

则椭球方程变为

$$\xi^2+\eta^2+\zeta^2=1. \tag{27}$$

为单位球，球内体积元为

$$\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta=r^2\sin\theta\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi. \tag{28}$$

椭球绕坐标轴的转动惯量，需要求解 $\int_V(\rho x^2,\rho y^2,\rho z^2)\mathrm{d}V$，我们将积分中 x,y,z 变换为 ξ,η,ζ

$$\int_V\rho x^2\mathrm{d}V=\int_V\rho x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_V\rho a^2\xi^2abc\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta=\rho a^3bc\int_V\xi^2\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta \tag{29}$$

$$=\rho a^3bc\int_V r^2\sin^2\theta\cos^2\varphi r^2\sin\theta\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi \tag{30}$$

$$=\rho a^3bc\int_0^1 r^4\mathrm{d}r\int_0^\pi\sin^3\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{2\pi}\cos^2\varphi\mathrm{d}\varphi \tag{31}$$

$$=\frac{4}{15}\pi\rho a^3bc=\frac{1}{5}ma^2, \tag{32}$$

同理可得

$$\int_V\rho y^2\mathrm{d}V=\frac{1}{5}mb^2, \tag{33}$$

$$\int_V\rho z^2\mathrm{d}V=\frac{1}{5}mc^2. \tag{34}$$

因此刚体的中心祝转动惯量为

$$I_1=I_{xx}=\int_V\rho(y^2+z^2)\mathrm{d}V=\frac{1}{5}m(b^2+c^2), \tag{35}$$

$$I_2=I_{yy}=\int_V\rho(x^2+z^2)\mathrm{d}V=\frac{1}{5}m(a^2+c^2), \tag{36}$$

$$I_3=I_{zz}=\int_V\rho(x^2+y^2)\mathrm{d}V=\frac{1}{5}m(a^2+b^2). \tag{37}$$

解法三：利用椭球的参数方程

椭球表面的参数方程为

$$\vec{r}=(a\sin\theta\cos\varphi,b\sin\theta\sin\varphi,c\cos\theta). \tag{38}$$

椭球可以视作无穷层椭球面堆积成的物体，因此椭球内部任一点的坐标可以参数化为

$$\vec{r}=(\lambda a\sin\theta\cos\varphi,\lambda b\sin\theta\sin\varphi,\lambda c\cos\theta). \tag{39}$$

上式中参数的范围为 $0\le\lambda\le1$，$0\le\theta\le\pi$ 和 $0\le\varphi\le2\pi$。利用上述参数，我们可以将体积元 $\mathrm{d}V$ 变换到以参数 λ,θ,φ 表示的形式，即

$$\mathrm{d}V=\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(\lambda,\theta,\varphi)}\mathrm{d}\lambda\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi, \tag{40}$$

上式中 $\mathrm{d}\lambda\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi$ 是雅可比行列式，是变量变换时体积元需要乘上的系数，其定义为

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(\lambda,\theta,\varphi)}\equiv\begin{vmatrix} x_\lambda & y_\lambda & z_\lambda \\ x_\theta & y_\theta & z_\theta \\ x_\varphi & y_\varphi & z_\varphi \end{vmatrix}. \tag{41}$$

上式中每个矩阵元均为笛卡尔坐标对椭球参数的偏导数，根据 $\vec{r}$ 的表达式，易得

$$x_\lambda = a\sin\theta\cos\varphi, \qquad y_\lambda = b\sin\theta\sin\varphi, \qquad z_\lambda = c\cos\theta, \tag{42}$$

$$x_\theta = \lambda a\cos\theta\cos\varphi, \qquad y_\theta = \lambda b\cos\theta\sin\varphi, \qquad z_\theta = -\lambda c\sin\theta, \tag{43}$$

$$x_\varphi = -\lambda a\sin\theta\sin\varphi, \qquad y_\varphi = \lambda b\sin\theta\cos\varphi, \qquad z_\varphi = 0. \tag{44}$$

因此雅可比行列式的值为

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(\lambda,\theta,\varphi)}\equiv\begin{vmatrix} x_\lambda & y_\lambda & z_\lambda \\ x_\theta & y_\theta & z_\theta \\ x_\varphi & y_\varphi & z_\varphi \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a\sin\theta\cos\varphi & b\sin\theta\sin\varphi & c\cos\theta \\ \lambda a\cos\theta\cos\varphi & \lambda b\cos\theta\sin\varphi & -\lambda c\sin\theta \\ -\lambda a\sin\theta\sin\varphi & \lambda b\sin\theta\cos\varphi & 0 \end{vmatrix}=\lambda^2 abc\sin\theta. \tag{45}$$

因此体积元的表达式为

$$\mathrm{d}V = \lambda^2 abc\sin\theta\mathrm{d}\lambda\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi. \tag{46}$$

将其代入 $\int_V(\rho x^2,\rho y^2,\rho z^2)\mathrm{d}V$ 的表达式，易得

$$\int_V \rho x^2\mathrm{d}V = \int_V(\lambda a\sin\theta\cos\varphi)^2\lambda^2 abc\sin\theta\mathrm{d}\lambda\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi \tag{47}$$

$$= \rho a^3 bc\int_0^1\lambda^4\mathrm{d}\lambda\int_0^\pi\sin^3\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{2\pi}\cos^2\varphi\mathrm{d}\varphi \tag{48}$$

$$= \frac{1}{5}ma^2, \tag{49}$$

$$\int_V \rho y^2\mathrm{d}V = \int_V(\lambda b\sin\theta\sin\varphi)^2\lambda^2 abc\sin\theta\mathrm{d}\lambda\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi \tag{50}$$

$$= \rho ab^3 c\int_0^1\lambda^4\mathrm{d}\lambda\int_0^\pi\sin^3\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{2\pi}\sin^2\varphi\mathrm{d}\varphi \tag{51}$$

$$= \frac{1}{5}mb^2, \tag{52}$$

$$\int_V \rho z^2\mathrm{d}V = \int_V(\lambda c\cos\theta)^2\lambda^2 abc\sin\theta\mathrm{d}\lambda\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi \tag{53}$$

$$= \rho abc^3\int_0^1\lambda^4\mathrm{d}\lambda\int_0^\pi\sin\theta\cos^2\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi \tag{54}$$

$$= \frac{1}{5}mc^2, \tag{55}$$

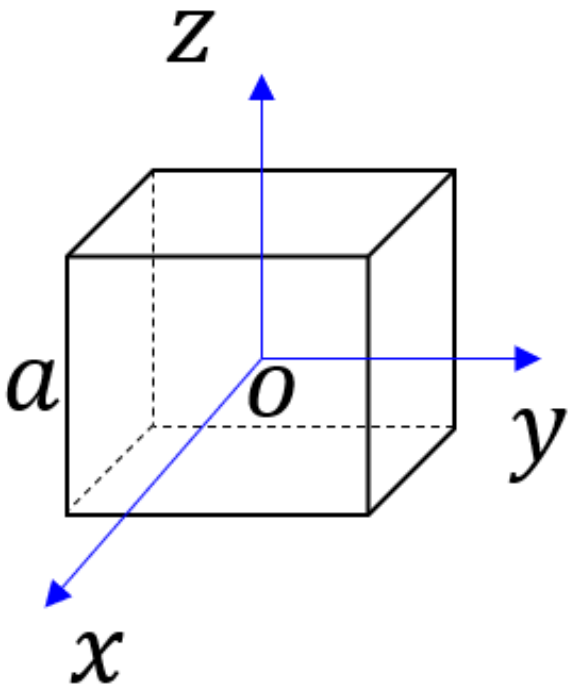
同样可以得到中心转动惯量的表达式

$$I_1 = I_{xx} = \int_V\rho(y^2+z^2)\mathrm{d}V = \frac{1}{5}m(b^2+c^2), \tag{56}$$

$$I_2 = I_{yy} = \int_V\rho(x^2+z^2)\mathrm{d}V = \frac{1}{5}m(a^2+c^2), \tag{57}$$

$$I_3 = I_{zz} = \int_V\rho(x^2+y^2)\mathrm{d}V = \frac{1}{5}m(a^2+b^2). \tag{58}$$

3.9 立方体绕其对角线的回转半径为 $k=\dfrac{d}{3\sqrt{2}}$，试证明之。



解答：

取正方体质心为原点，三个坐标轴分别指向三个面心，因为三轴均为正方体的对称轴，故他们是正方体的惯量主轴，惯量张量 $\hat{I}$ 只有对角元不为 0.

根据惯量张量矩阵元的定义式

$$\left(\hat{I}\right)_{ij}=\int_V \rho(r^2\delta_{ij}-r_i r_j)\mathrm{d}V. \tag{59}$$

直接求解惯量张量矩阵元

$$I_{xx}=\int_V \rho(y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=2\int_V \rho y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \tag{60}$$

$$=2\rho\int_{-a/2}^{a/2}\mathrm{d}x\int_{-a/2}^{a/2}y^2\mathrm{d}y\int_{-a/2}^{a/2}\mathrm{d}z \tag{61}$$

$$=\frac{1}{6}ma^2. \tag{62}$$

根据对称性，易得 $I_{yy}=I_{zz}=I_{xx}=\dfrac{1}{6}ma^2$，因此刚体的转动惯量张量为

$$\hat{I}=\begin{pmatrix} ma^2/6 & 0 & 0\\ 0 & ma^2/6 & 0\\ 0 & 0 & ma^2/6 \end{pmatrix}=\frac{ma^2}{6}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{63}$$

正方体的体对角线的方向为

$$\vec{n}=\frac{1}{\sqrt{3}}\left(\vec{i}+\vec{j}+\vec{k}\right). \tag{64}$$

因此绕该轴的转动惯量为

$$I_n = \vec{n}\cdot\hat{I}\cdot\vec{n} = I_{xx}n_x^2 + I_{yy}n_y^2 + I_{zz}n_z^2 = \frac{1}{6}ma^2. \tag{65}$$

体对角线的长度为 $d=\sqrt{3}a$ 根据回转半径的定义，$I_n \equiv mk^2$，易得

$$k = \frac{a}{\sqrt{6}} = \frac{d}{3\sqrt{2}}. \tag{66}$$

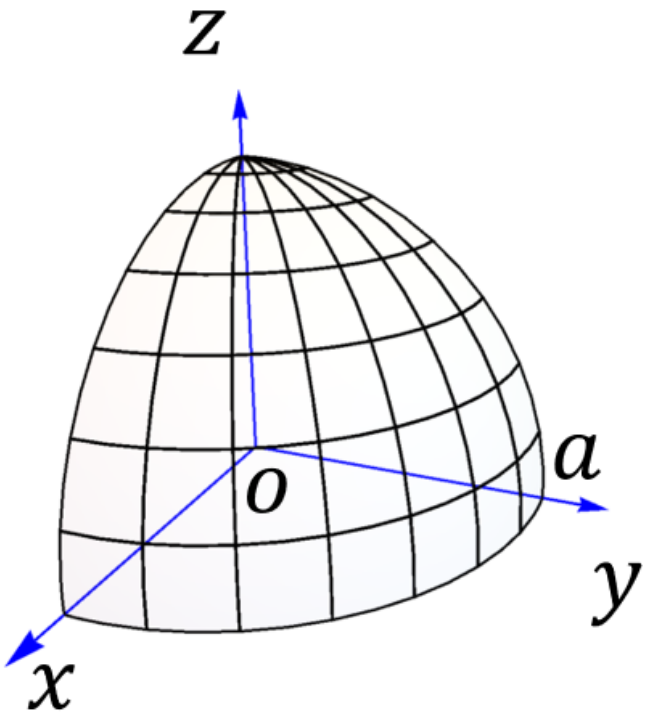
补 1 球心在原点、半径为 a 的刚体球，只保留在第一象限 $x,y,z>0$ 的部分，其余切掉。已知此八分之一球的质量为 m

(1) 求刚体的转动惯量张量 $\hat{I}$.

(2) 若刚体角速度为 $\vec{\omega} = \frac{\omega}{\sqrt{2}}\left(\vec{i}+\vec{j}\right)$，求刚体的角动量和动能。

(3) 找到刚体惯量主轴方向的单位矢量，并求出惯量主轴构成的本体坐标系中转动惯量张量 $\hat{I}'$.

(4) 若原点移到刚体的质心位置，则以上三问的结果为多少？



解答：

(1) 采用球坐标系，球坐标的积分范围为 $0\le r\le a$，$0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$ 和 $0\le\varphi\le\frac{\pi}{2}$。根据转动惯量张量的定义

$$\left(\hat{I}\right)_{ij} = \int_V \rho(r^2\delta_{ij} - r_i r_j)\mathrm{d}V. \tag{67}$$

易得转动惯量矩阵元为

$$I_{zz}=\int_V \rho(x^2+y^2)\mathrm{d}V=\int_V r^2\sin^2\theta\times r^2\sin\theta\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi \tag{68}$$

$$=\rho\int_0^a r^4\mathrm{d}r\int_0^{\pi/2}\sin^3\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\varphi \tag{69}$$

$$=\rho\frac{\pi a^5}{15}=\frac{2}{5}ma^2, \tag{70}$$

$$I_{xy}=\int_V \rho xy\mathrm{d}V=\int_V r^2\sin^2\theta\sin\varphi\cos\varphi\times r^2\sin\theta\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi \tag{71}$$

$$=\rho\int_0^a r^4\mathrm{d}r\int_0^{\pi/2}\sin^3\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}\sin\varphi\cos\varphi\mathrm{d}\varphi \tag{72}$$

$$=\rho\frac{a^5}{15}=\frac{2}{5\pi}ma^2. \tag{73}$$

因为 (x,y,z) 完全对称，故 $I_{xx}=I_{yy}=I_{zz}$，$I_{xz}=I_{yz}=I_{xy}$，因此转动惯量张量的表达式为

$$\hat{I}=\begin{pmatrix} 2ma^2/5 & -2ma^2/5\pi & -2ma^2/5\pi \\ -2ma^2/5\pi & 2ma^2/5 & -2ma^2/5\pi \\ -2ma^2/5\pi & -2ma^2/5\pi & 2ma^2/5 \end{pmatrix}=\frac{2ma^2}{5}\begin{pmatrix} 1 & -1/\pi & -1/\pi \\ -1/\pi & 1 & -1/\pi \\ -1/\pi & -1/\pi & 1 \end{pmatrix} \tag{74}$$

(2) 刚体角速度为

$$\vec{\omega}=\frac{\omega}{\sqrt{2}}\left(\vec{i}+\vec{j}\right)=\omega_x\vec{i}+\omega_y\vec{j}\quad\Longrightarrow\quad\omega_x=\omega_y=\frac{\omega}{\sqrt{2}}. \tag{75}$$

用矩阵形式可以写为

$$\vec{\omega}=\frac{\omega}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}. \tag{76}$$

因此刚体的角速度为

$$\vec{J}=\hat{I}\cdot\vec{\omega}=\frac{2ma^2}{5}\frac{\omega}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -1/\pi & -1/\pi \\ -1/\pi & 1 & -1/\pi \\ -1/\pi & -1/\pi & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} \tag{77}$$

$$=\frac{\sqrt{2}ma^2\omega}{5}\begin{pmatrix}1-1/\pi\\1-1/\pi\\-2/\pi\end{pmatrix} \tag{78}$$

刚体的转动动能为

$$T=\frac{1}{2}\vec{\omega}\cdot\hat{I}\cdot\vec{\omega}=\frac{1}{2}\left(I_{xx}\omega_x^2+I_{yy}\omega_y^2-2I_{xy}\omega_x\omega_y\right) \tag{79}$$

$$=\frac{1}{2}\frac{2ma^2}{5}\frac{\omega^2}{2}\left(1+1-\frac{2}{\pi}\right)=\frac{ma^2\omega^2}{5}\left(1-\frac{1}{\pi}\right). \tag{80}$$

(3) 我们用几何法求解惯量主轴。首先写出惯量椭球的方程

$$\frac{2ma^2}{5}\left[x^2+y^2+z^2-\frac{2}{\pi}(xy+yz+xz)\right]=1 \tag{81}$$

上式可以写为 $f(x,y,z)=0$，易得其偏导为

$$f_x=\frac{4ma^2}{5}\left(x-\frac{y+z}{\pi}\right), \tag{82}$$

$$f_y=\frac{4ma^2}{5}\left(y-\frac{x+z}{\pi}\right), \tag{83}$$

$$f_z=\frac{4ma^2}{5}\left(z-\frac{x+y}{\pi}\right), \tag{84}$$

惯量主轴方向 $\vec{r}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$ 满足 $\vec{r}\,\|\,\nabla f$，因此

$$\frac{x}{x-\frac{y+z}{\pi}}=\frac{y}{y-\frac{x+z}{\pi}}=\frac{z}{z-\frac{x+y}{\pi}} \tag{85}$$

上式等效的写为

$$xy-\frac{x^2+xz}{\pi}=xy-\frac{y^2+yz}{\pi}, \tag{86}$$

$$yz-\frac{xy+y^2}{\pi}=yz-\frac{xz+z^2}{\pi}. \tag{87}$$

两式分别解得

$$x=y,\quad 或\quad x+y+z=0 \tag{88}$$

$$y=z,\quad 或\quad x+y+z=0. \tag{89}$$

与课件中正方体的例子的结果一致，因此惯量主轴的方向可以取为

$$\vec{n}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\quad \vec{n}_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix},\quad \vec{n}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}. \tag{90}$$

代入转动惯量表达式 $I_n=\vec{n}\cdot\hat{I}\cdot\vec{n}$,根据对称性，易得

$$I_1=\vec{n}_1\cdot\hat{I}\cdot\vec{n}_1=\frac{2ma^2}{5}\left(1-\frac{2}{\pi}\right), \tag{91}$$

$$I_2=I_3=\vec{n}_3\cdot\hat{I}\cdot\vec{n}_3=\frac{2ma^2}{5}\left(1+\frac{1}{\pi}\right). \tag{92}$$

(4) 若取质心为坐标原点，坐标轴方向不变，新的转动惯量 $\hat{I}'$ 满足

$$\left(\hat{I}\right)_{ij}=m(r_c^2\delta_{ij}-r_{ci}r_{cj})+\left(\hat{I}'\right)_{ij}. \tag{93}$$

必须首先求出质心坐标。根据对称性，质心坐标满足 $x_c=y_c=z_c$，因此只需要求解一个。

$$z_c=\frac{1}{m}\int_V\rho z\mathrm{d}V=\frac{1}{m}\int_V r\cos\theta\times r^2\sin\theta\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi \tag{94}$$

$$= \frac{1}{m}\rho \int_0^a r^3 \mathrm{d}r \int_0^{\pi/2} \sin\theta\cos\theta \mathrm{d}\theta \int_0^{\pi/2} \mathrm{d}\varphi \tag{95}$$

$$= \frac{\pi a^4}{16m}\rho = \frac{3}{8}a. \tag{96}$$

因此，在 $O-xyz$ 坐标系中，质心转动惯量为

$$m(r_c^2\delta_{ij} - r_{ci}r_{cj}) = \frac{9ma^2}{64}\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \tag{97}$$

因此以质心为原点的转动惯量为

$$\hat{I}'_{ij} = \frac{ma^2}{320}\begin{pmatrix} 38 & 45-128/\pi & 45-128/\pi \\ 45-128/\pi & 38 & 45-128/\pi \\ 45-128/\pi & 45-128/\pi & 38 \end{pmatrix}. \tag{98}$$

刚体角动量为

$$\vec{J}' = \hat{I}'\cdot\vec{\omega} = \frac{ma^2\omega}{320\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 83-128/\pi \\ 83-128/\pi \\ 90-256/\pi \end{pmatrix} \tag{99}$$

$$T' = \frac{1}{2}\vec{\omega}\cdot\vec{J} = \frac{ma^2\omega^2}{640}\left(83-\frac{128}{\pi}\right). \tag{100}$$

很容易验证，他们与一般坐标系中相应量的关系为

$$\vec{J} = \vec{r}_c \times m\vec{v}_c + \vec{J}', \tag{101}$$

$$T = \frac{1}{2}mv_c^2 + T'. \tag{102}$$

这正是角动量变换关系和柯尼希定理。

以 $\vec{n}_1,\vec{n}_2,\vec{n}_3$ 为坐标轴的坐标系 $O-\xi\eta\zeta$ 中，平移之前的转动惯量形式为

$$\hat{I} = \frac{2ma^2}{5}\begin{pmatrix} 1-2/\pi & 0 & 0 \\ 0 & 1+1/\pi & 0 \\ 0 & 0 & 1+1/\pi \end{pmatrix} \tag{103}$$

质心坐标为

$$\vec{r}_c = \frac{3a}{8}\left(\vec{i}+\vec{j}+\vec{k}\right) = \frac{3\sqrt{3}a}{8}\vec{n}_1. \tag{104}$$

故在 $O-\xi\eta\zeta$ 系中质心转动惯量张量为

$$\hat{I}_c = \frac{27ma^2}{64}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{105}$$

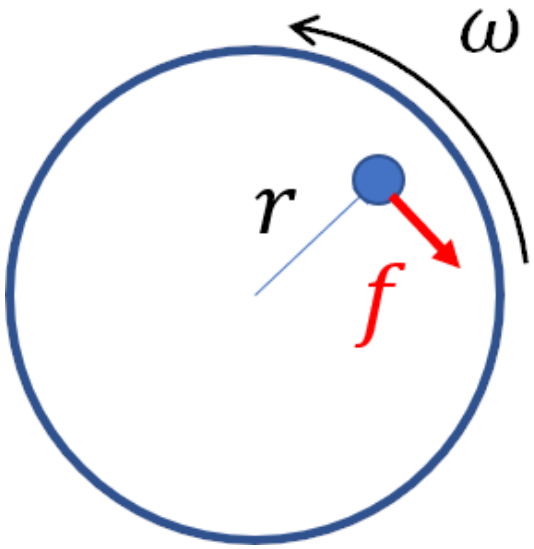
因此坐标原点平移之后的转动惯量张量为

$$\hat{I}'=\hat{I}-\hat{I}_c=\begin{pmatrix}\frac{2ma^2}{5}\left(1-\frac{2}{\pi}\right) & 0 & 0\\ 0 & \frac{2ma^2}{5\pi}-\frac{7ma^2}{320} & 0\\ 0 & 0 & \frac{2ma^2}{5\pi}-\frac{7ma^2}{320}\end{pmatrix} \tag{106}$$

中心主转动惯量分别为

$$I_1'=\frac{2ma^2}{5}\left(1-\frac{2}{\pi}\right),\quad I_2'=I_3'=\frac{2ma^2}{5\pi}-\frac{7ma^2}{320}. \tag{107}$$

3.10 一均质圆盘，半径为 a，放在粗糙水平桌上，绕通过其中心的竖直轴转动，开始时的角速度为 ω_0. 已知圆盘与桌面的摩擦系数为 μ，问经过多长时间后盘将静止？



解答：应用定轴转动的动力学方程 $I_{zz}\alpha=M_z$

本题属于定轴转动问题，可以直接应用 $I_{zz}\alpha=M_z$ 计算。首先求出圆盘对桌面摩擦力矩的综合。圆盘为均质盘，竖直方向没有运动，各处的压力相同，故支持力面密度为

$$\sigma=\frac{m}{S}=\frac{mg}{\pi a^2}. \tag{108}$$

单个面元支持力为 $\sigma\mathrm{d}S$，对应摩擦力为 $\mu\sigma\mathrm{d}S$，摩擦力矩在 z 方向的分量大小为 $-\mu\sigma r\mathrm{d}S$，因此面元的摩擦力矩之和为

$$M_z=-\int_S\mu\sigma r\mathrm{d}S \tag{109}$$

$$=-\mu\sigma\int_S r\times r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta \tag{110}$$

$$=-\mu\sigma\int_0^a r^2\mathrm{d}r\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta \tag{111}$$

$$=-\mu\frac{mg}{\pi a^2}\times\frac{a^3}{3}\times 2\pi \tag{112}$$

$$=-\frac{2}{3}\mu mga. \tag{113}$$

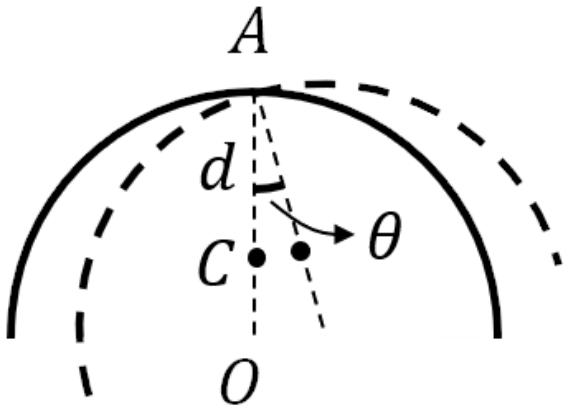
将其代入动力学方程，得到角加速度为

$$\alpha=\frac{M_z}{I_{zz}}=-\frac{\frac{2}{3}\mu mga}{\frac{1}{2}ma^2}=-\frac{4\mu g}{3a}. \tag{114}$$

式中应用了圆盘绕中心的转动惯量 $I=\frac{1}{2}ma^2$. 角加速度为常数，则角速度变为 0 的时间为

$$T=\frac{\omega_0}{|\alpha|}=\frac{3a\omega_0}{4\mu g}. \tag{115}$$

3.13 一段半径为 R 的均质圆弧，绕通过弧线中心并且与弧面垂直的轴线摆动。求其作微振动的周期。



解答：应用定轴转动的动力学方程 $M_z=I_{zz}\alpha$

取垂直于纸面向外为 z 轴正方向，则角速度和角加速度为

$$\vec{\omega}=\dot{\theta}\vec{k},\quad \vec{\alpha}=\dot{\vec{\omega}}=\ddot{\theta}\vec{k}. \tag{116}$$

假设圆弧质心与悬挂点 A 的距离为 d，根据右手定则，易得力矩方向垂直于纸面向里，故

$$\vec{M}=-mgd\sin\theta\vec{k}. \tag{117}$$

根据定轴转动动力学方程，易得

$$I_A\alpha=-mgd\sin\theta. \tag{118}$$

圆弧绕圆心 O 的转动惯量为 mR^2，假设其绕质心 C 的转动惯量为 I_C，根据平行轴定理，有

$$I_A=I_C+md^2, \tag{119}$$

$$I_O=I_C+m(R-d)^2=mR^2. \tag{120}$$

联立以上两式，易得

$$I_A=2mRd. \tag{121}$$

将其代入动力学方程，易得

$$\ddot{\theta}+\frac{g}{2R}\sin\theta=0. \tag{122}$$

微振动情况，有 $\theta\ll1$，故 $\sin\theta\simeq\theta$，故上式变为

$$\ddot{\theta}+\frac{g}{2R}\theta\simeq0. \tag{123}$$

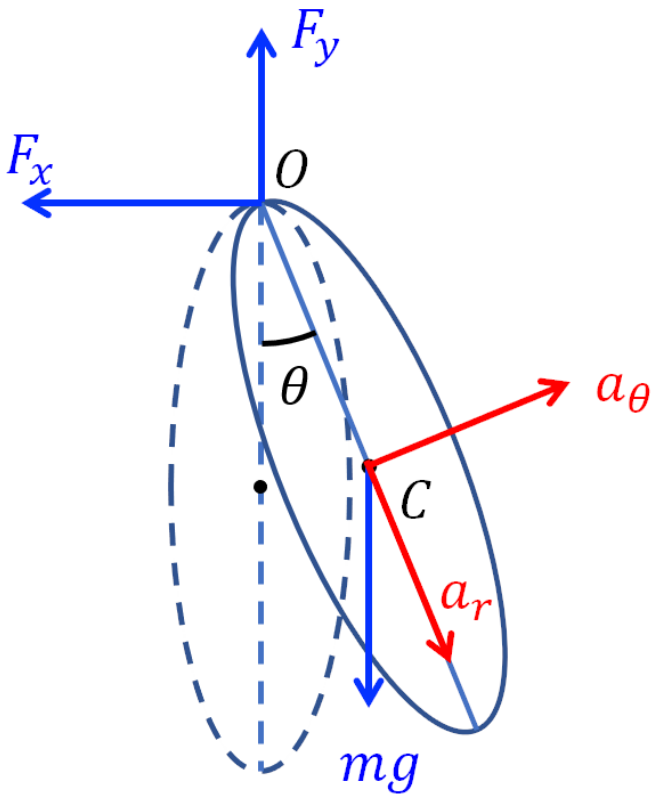
方程的通解为

$$\theta=C_1\cos\sqrt{\frac{g}{2R}}t+C_2\sin\sqrt{\frac{g}{2R}}t. \tag{124}$$

因此其周期为

$$\tau=2\pi\sqrt{\frac{2R}{g}}. \tag{125}$$

3.14 试求复摆悬点上的反作用力在水平方向上的投影 F_x 与竖直方向的投影 F_y。设此摆的重量为 mg，对转动轴的回转半径为 k，转动轴到摆质心的距离为 a，且摆无初速地离平衡位置为一已知角 θ_0 处下降。



求解：机械能守恒 + 质心运动定理

利用机械能守恒，当复摆摆动到离平衡位置角度为 θ 时，有

$$mga(\cos\theta-\cos\theta_0)=\frac{1}{2}I\dot{\theta}^2. \tag{126}$$

代入 $I=mk^2$，易得角速度平方为

$$\dot{\theta}^2=\frac{2ga}{k^2}(\cos\theta-\cos\theta_0). \tag{127}$$

两边对时间求导，易得

$$\ddot{\theta}=-\frac{ga}{k^2}\sin\theta. \tag{128}$$

极坐标系中，复摆质心的加速度为

$$\vec{a}=a_r\vec{i}+a_\theta\vec{j}=-a\dot{\theta}^2\vec{i}+a\ddot{\theta}\vec{j}. \tag{129}$$

水平方向和竖直方向上列牛顿第二定律，

$$-F_x=ma_x=m(a_r\sin\theta+a_\theta\cos\theta), \tag{130}$$

$$F_x-mg=ma_y=m(-a_r\cos\theta+a_\theta\sin\theta). \tag{131}$$

因此质点对杆在水平和竖直方向作用力为

$$F_x=-m(a_r\sin\theta+a_\theta\cos\theta) \tag{132}$$

$$=-m(-a\dot{\theta}^2\sin\theta+a\ddot{\theta}\cos\theta) \tag{133}$$

$$=\frac{mga^2}{k^2}(3\cos\theta-2\cos\theta_0)\sin\theta, \tag{134}$$

$$F_y=m(-a_r\cos\theta+a_\theta\sin\theta) \tag{135}$$

$$=m(a\dot{\theta}^2\cos\theta+a\ddot{\theta}\sin\theta) \tag{136}$$

$$=\frac{mga^2}{k^2}[(3\cos\theta-2\cos\theta_0)\cos\theta-1]+mg. \tag{137}$$